FIAP ON

METAVERSO, DIGITAL TWINS AND BLOCKCHAIN

PLATAFORMAS E APLICAÇÕES DE METAVERSO

2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Meta Horizons 4
Figura 2 – Horizon Worlds....5
Figura 3 – Óculos Meta Quest....6
Figura 4 – Plataforma Decentraland....7
Figura 5 – Mapa geral de LANDS do Decentraland 8
Figura 6 – Parecia do Sandbox com a Atari 9
Figura 7 – Gather 10
Figura 8 – Sala de aula no Gather 11
Figura 9 – Ambiente no FrameVR....12
Figura 10 – Evento no FrameVR....13
Figura 11 – Ambiente de convivência no Fortnite 14
Figura 12 – Salão de festas virtual 15
Figura 13 – Sala de reuniões no metaverso....16
Figura 14 – Escritório virtual na plataforma Gather 17
Figura 15 – Pessoas trabalhando em realidade virtual 17
Figura 16 – Sala de aula virtual....18
Figura 17 – Óculos de realidade virtual em sala de aula....19
Figura 18 – Sala de aula da CraftSapiens....20
Figura 19 – Campus da CraftSapiens 20
Figura 20 – Uncensored Library 22
Figura 21 – Fortnite e Balenciaga 24
Figura 22 – Minigames Fortnite....25
Figura 23 – Loja Virtual Renner....25
Figura 24 – Exemplo de museu no Metaverso 28
Figura 25 – Dongsan Library, uma biblioteca no metaverso! 29
Figura 26 – Competição dentro de Fortnite 31
Figura 27 – Simulação militar dentro do metaverso 32

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 PLATAFORMAS E APLICAÇÕES DE METAVERSO 4
1.1 Plataformas 4
1.2 Horizons 4
1.3 Decentraland 6
1.4 THE SANDBOX.....8
1.5 GATHER 9
1.6 FRAME VR.....11
2 APLICAÇÕES 14
2.1 ENTRETENIMENTO E SOCIALIZAÇÃO 14
2.2 TRABALHO REMOTO 15
2.3 EDUCAÇÃO 18
2.4 VENDAS.....23
2.5 SAÚDE 26
2.6 CULTURA 27
2.7 ESPORTES.....30
2.8 TREINAMENTO E SIMULAÇÃO.....31
CONCLUSÃO.....33
REFERÊNCIAS.....34

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 PLATAFORMAS E APLICAÇÕES DE METAVERSO

1.1 Plataformas

O metaverso, hoje, não é um ambiente único, é preciso encontrar uma plataforma que possua sua versão de metaverso. Vamos conhecer algumas.

1.2 Horizons

O Meta Horizons tem raízes em uma década de investimento em tecnologias subjacentes que possibilitam a realidade mista (ou seja, a combinação do mundo físico com o digital). A empresa pioneira em tecnologias como rastreamento interno e controladores autônomos para headsets de realidade virtual (VR). Também desenvolveu sistemas de rastreamento de mãos, olhos, rosto e corpo para permitir interações naturais e presença social.

Figura 1 – Meta Horizons
Fonte: Google Imagens (2024)

O Meta Horizons é alimentado pelo Meta Horizon OS, um sistema operacional de realidade mista que impulsiona os headsets Meta Quest. Essa plataforma é usada

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

por milhões de pessoas e oferece aos desenvolvedores acesso a tecnologias como alta resolução de passagem, compreensão de cenários e ancoragem espacial.

A Meta está abrindo o Meta Horizon OS para fabricantes de hardware terceirizados, criando um ecossistema mais amplo de dispositivos de realidade mista. Isso significa que os desenvolvedores terão uma gama maior de hardware para criar aplicativos, e os consumidores terão mais opções. A visão é criar uma plataforma de computação mais aberta para o metaverso, semelhante ao que vimos com PCs e smartphones.

Figura 2 – Horizon Worlds
Fonte: Google Imagens (2024)

O Meta Horizons inclui o Horizon Worlds, um jogo de realidade virtual online com um sistema integrado de criação de jogos. Nesse ambiente virtual multiplayer, os jogadores interagem em vários mundos que hospedam eventos, jogos e atividades sociais.

O Meta Horizons oferece a opção e comodidade de uma central de contas integrada, onde o usuário pode ter conta no Instagram, Facebook e Horizons de maneira simples e rápida.

Se tratando de uma proposta de metaverso mais próxima do conceito original, ela demanda o uso de óculos de Realidade Virtual, o que ajuda a explicar o fato da plataforma não ter uma aderência tão grande.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Atualmente os óculos compatíveis são Meta Quest, Meta Quest 3, Meta Quest Pro Meta Quest 2, todos óculos da própria Meta, não se preocupando inicialmente com a compatibilidade com outros modelos famosos do mercado, como o Oculus Rift, Hololens ou HTC Vive.

Testes para expandir algumas dinâmicas deste metaverso para navegadores e smartphones vem sendo feitos e alguma features já estão liberadas. A ideia é conseguir mais público diminuindo a barreira de entrada.

Figura 3 – Óculos Meta Quest
Fonte: Google Imagens (2024)

Atualmente a plataforma não é o foco de investimento da Meta, ao perceber que seus investimentos massivos não tiveram o retorno no tempo esperado, contudo, dado o fato de ser uma plataforma de uma Big Tech, é provável que eventualmente o metaverso volte a chamar a atenção.

1.3 Decentraland

Decentraland é uma plataforma de realidade virtual (VR) descentralizada construída na blockchain Ethereum. Ele oferece um mundo digital onde os usuários podem criar, explorar e negociar experiências e ativos digitais. A plataforma é baseada em tecnologia blockchain. Os terrenos e objetos dentro do Decentraland são

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

representados por tokens não fungíveis (NFTs), especificamente os tokens ERC-721, que são únicos e não podem ser replicados.

A blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite a criação de um banco de dados compartilhado, imutável e seguro. Ela é mais conhecida por ser a base de criptomoedas como o Bitcoin, mas suas aplicações vão muito além disso.

Figura 4 – Plataforma Decentraland
Fonte: Google Imagens (2024)

A plataforma visa ser totalmente descentralizada, sem uma autoridade central controlando o mundo virtual. Isso é feito através do uso da blockchain Ethereum e contratos inteligentes. No Decentraland, os terrenos, avatares, roupas, e outros itens são propriedade dos usuários e podem ser comprados, vendidos ou alugados.

Os usuários podem desenvolver jogos, aplicações, experiências interativas e mais, utilizando as ferramentas fornecidas pela plataforma.

O mundo de Decentraland é dividido em parcelas de terra chamadas LAND. Cada parcela é um NFT único que os usuários podem comprar, vender ou desenvolver. A posse de LAND é registrada na blockchain Ethereum, garantindo sua imutabilidade e segurança. Os usuários podem usar o Decentraland Builder, uma ferramenta intuitiva de arrastar e soltar, para criar e personalizar suas parcelas de terreno. Além disso, desenvolvedores mais avançados podem usar a Decentraland SDK para criar experiências mais complexas com scripts e interações avançadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

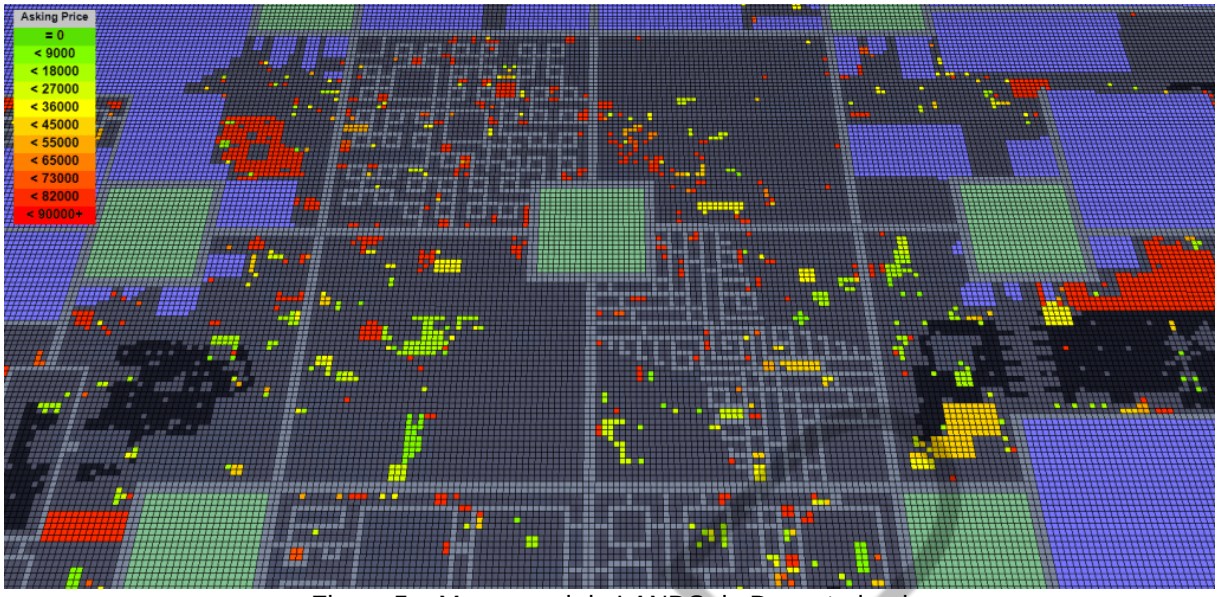

Figura 5 – Mapa geral de LANDS do Decentraland
Fonte: Google Imagens (2024)

A governança de Decentraland é conduzida por uma DAO (Organização Anônima Descentralizada), que permite aos proprietários de MANA e LAND votar em propostas que afetam o desenvolvimento e as políticas da plataforma. Isso assegura que a comunidade tenha voz ativa nas decisões importantes.

O fato de a Decentraland ser baseada na blockchain também faz a plataforma ter picos de popularidade e momentos de baixa, onde sua popularidade depende do valor da criptomoeda atrelada ao metaverso. Plataformas como a Decentraland acabam atraindo um público interessado em um conceito relativamente novo, chamado de Play-to-earn, onde o público acessa a plataforma ou jogo, com o interesse primário em monetizar aquele tempo investido na plataforma.

1.4 THE SANDBOX

Sandbox é um mundo virtual descentralizado que permite aos usuários criar, possuir e monetizar experiências e ativos de jogos utilizando a tecnologia blockchain, desenvolvido pela empresa de jogos Animoca Brands.

Sandbox começou como um jogo móvel lançado em 2012, mas evoluiu para uma plataforma de metaverso baseada em blockchain em 2018, sob a liderança de Arthur Madrid e Sebastien Borget. Desde então, o Sandbox tem atraído a atenção significativa da comunidade de criptomoedas e jogos, com parcerias com grandes nomes como Atari, Snoop Dogg e The Walking Dead.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 6 – Parecia do Sandbox com a Atari
Fonte: Google Imagens (2024)

The Sandbox divide a mesma lógica de plataforma que o Decentraland, tendo os mesmos elementos relativos à compra, venda, criação e propósito. As plataformas acabam divergindo em estilo visual, ficando a escolha do público qual sua plataforma preferida e que acredita ser mais fácil criar os projetos.

1.5 GATHER

Gather é uma plataforma de realidade virtual que combina elementos de jogos e redes sociais para criar espaços virtuais interativos onde as pessoas podem se encontrar, colaborar e socializar. Diferente de muitos metaversos focados em jogos ou propriedade digital, Gather se concentra em proporcionar um ambiente que facilita reuniões virtuais, eventos sociais, conferências e trabalho colaborativo. Ele permite que os usuários se movimentem livremente por espaços 2D, interajam com objetos e outras pessoas, criando uma experiência mais imersiva e dinâmica.

Os usuários podem criar e personalizar seus próprios espaços virtuais, desde escritórios e salas de aula até auditórios e áreas de eventos. A plataforma oferece uma ampla gama de templates e ferramentas de edição para facilitar a criação desses ambientes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 7 – Gather
Fonte: Google Imagens (2024)

Dentro dos espaços virtuais, os usuários podem se mover livremente, aproximar-se de outros para conversar e interagir com objetos. A proximidade física é um fator importante – as conversas só são audíveis quando os avatares estão próximos uns dos outros, replicando a dinâmica das interações reais.

Gather integra funcionalidade de videoconferência, permitindo que os usuários se vejam e conversem em tempo real enquanto navegam pelos espaços virtuais. Isso adiciona uma camada de presença física e pessoal à experiência digital.

A plataforma oferece diversas ferramentas para colaboração, como quadros brancos virtuais, compartilhamento de tela, documentos colaborativos e mais. Essas ferramentas facilitam o trabalho em equipe e a realização de reuniões produtivas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8 – Sala de aula no Gather
Fonte: Google Imagens (2024)

É ideal para hospedar uma variedade de eventos, como conferências, feiras, festas e workshops. Os organizadores podem criar estandes de exibição, áreas de networking, palcos para apresentações e muito mais.

Gather pode ser acessado diretamente através de navegadores web, sem a necessidade de downloads ou instalações complicadas. Isso facilita o acesso para um público mais amplo e diversificado.

1.6 FRAME VR

Frame VR é uma plataforma de realidade virtual que oferece um ambiente colaborativo e interativo para reuniões, eventos, educação e socialização. Desenvolvido pela empresa Virbela, Frame VR permite que os usuários criem e personalizem espaços virtuais imersivos, facilitando a comunicação e a interação de uma maneira que se aproxima das interações físicas. Utilizando tecnologia de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

realidade virtual e aumentada, Frame VR busca transformar a maneira como as pessoas se conectam, colaboram e compartilham experiências no mundo digital.

Figura 9 – Ambiente no FrameVR
Fonte: Google Imagens (2024)

Os usuários podem criar e personalizar seus próprios espaços virtuais, ajustando a aparência, o layout e os objetos dentro do ambiente. Isso inclui desde salas de reunião até ambientes complexos como auditórios e salões de exposições.

Os espaços virtuais no Frame VR são altamente interativos, permitindo que os usuários se movam livremente, manipulem objetos e interajam com outros participantes através de avatares personalizados. A plataforma suporta interações ricas, como gestos e expressões faciais, aumentando a sensação de presença.

Ele também integra funcionalidades de videoconferência, permitindo que os usuários se vejam e conversem em tempo real. O áudio espacial é usado para proporcionar uma experiência mais realista, onde o som se ajusta de acordo com a localização dos avatares no espaço virtual.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10 – Evento no FrameVR
Fonte: Google Imagens (2024)

Ele pode ser acessado através de uma variedade de dispositivos, incluindo headsets de realidade virtual, computadores desktop e dispositivos móveis. Isso garante que mais pessoas possam participar, independentemente do equipamento que possuam.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 APLICAÇÕES

2.1 ENTRETENIMENTO E SOCIALIZAÇÃO

Uma das primeiras e principais funções do metaverso é a parte de entretenimento e socialização, assim como um ambiente físico, um mundo digital do metaverso pode ser uma base para pessoas se divertirem e interagirem entre si.

Figura 11 – Ambiente de convivência no Fortnite
Fonte: Google Imagens (2024)

Aqui as possibilidades beiram o infinito, os usuários podem simplesmente passear pelo universo enquanto conversam, podem participar de atividades disponíveis, como shows, conversas em grupo e até de pequenos jogos disponibilizados no ambiente.

O conceito da socialização neste espaço é replicar ou reinventar um espaço físico e aproveitar que dentro do mundo digital os limites geográficos não impedem de maneira alguma a socialização.

As pessoas podem se reunir para assistirem filmes, séries e outros conteúdos dentro do ambiente digital. Também podem se agrupar por interesses e fazer amizades a partir da interação neste ambiente digital, algo semelhante as pessoas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

que faziam amizades na internet via comunidades, grupos, blogs e fóruns, porém levado a um ambiente mais imersivo, interativo e que intensifica a comunicação de diversas maneiras.

Usuários podem criar festas dentro destes ambientes, facilitando a interação entre diversos grupos. É possível encontrar diversos usuários da plataforma Roblox em salas focadas em danças e festas.

Figura 12 – Salão de festas virtual
Fonte: Google Imagens (2024)

2.2 TRABALHO REMOTO

O ressurgimento do metaverso sincroniza com uma alta na tendência do trabalho remoto, sendo assim, não demorou muito para que pessoas imaginassem possibilidades de integração entre ambos.

O trabalho remoto é uma tendência que com toda certeza veio para ficar, principalmente em grandes centros que sofrem com problemas de mobilidade. Mas apesar das vantagens, a gestão nesse ambiente tem seus desafios.

Muitos donos de empresa preocupam-se com a socialização e a formação de uma cultura entre seus funcionários, sendo assim, a participação dos funcionários em um metaverso aparece como uma possibilidade viável. Um modo interessante é transportar as reuniões que normalmente aconteceriam em um Teams ou Zoom para

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

um ambiente imersivo, onde exista o espaço digital de um escritório e você com o seu avatar possa navegar.

Os limites do espaço físico não se aplicam neste espaço, e empresas totalmente remotas podem criar o cenário desejado neste ambiente, com um custo infinitamente menor. O metaverso também torna o ambiente de trabalho mais lúdico, deixando o clima do ambiente melhor e fazendo as horas de trabalho mais produtivas e leves.

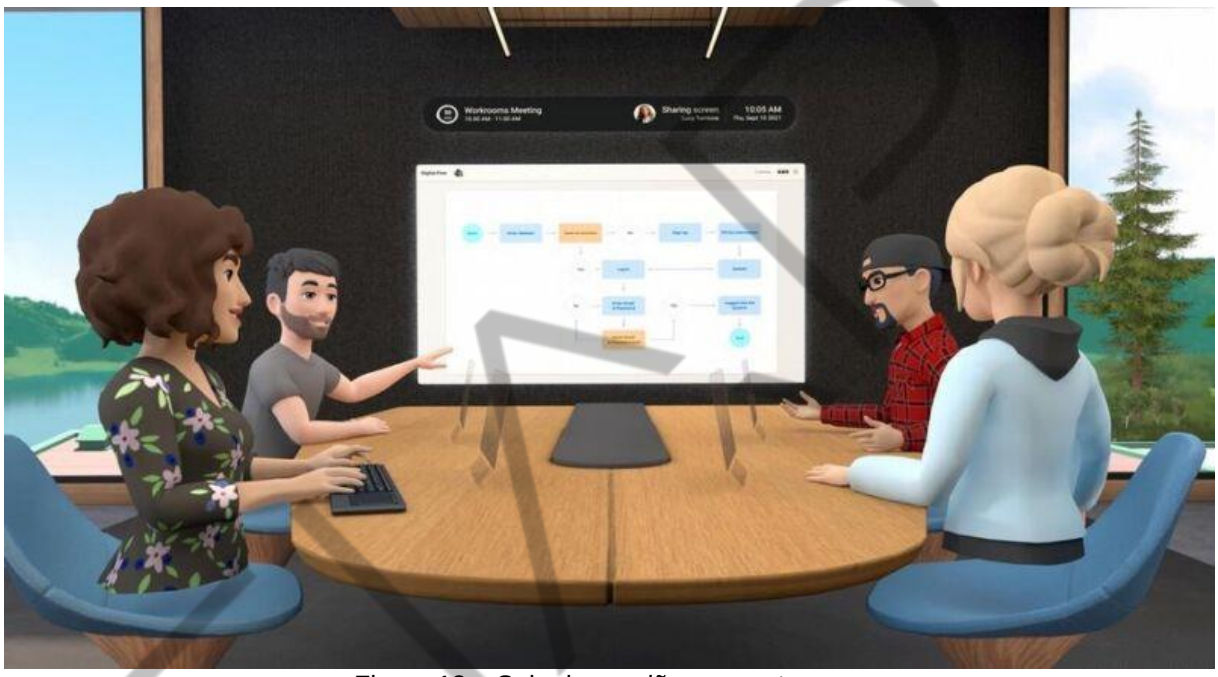

Figura 13 – Sala de reuniões no metaverso
Fonte: Google Imagens (2024)

Existem diversas opções no mercado para metaversos voltados ao trabalho, para uma equipe que tem vontade de experimentar algo do metaverso, mas não quer investir muito tempo ou pesquisa inicialmente, plataformas como o Gather são muito interessantes.

O fato de ser 2D, rodar em qualquer computador e funcionar a partir de um navegador facilita o trabalho de configuração da equipe.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 14 – Escritório virtual na plataforma Gather
Fonte: Google Imagens (2024)

Nos últimos anos muitas pesquisas vêm sendo feitas relativo ao trabalho com óculos de realidade virtual, e no momento, muitas das pesquisas apontam que o óculos deve ser algo pontual, pois o uso o dia todo pode implicar em enjoos e dores de cabeça. É como olhar para um celular que está a poucos centímetros da vista pelo dia todo.

Figura 15 – Pessoas trabalhando em realidade virtual
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.3 EDUCAÇÃO

A educação é uma área que tem um potencial incrível junto ao metaverso, seja no ensino presencial ou remoto.

O ensino a distância emprega técnicas para promover a comunicação entre os alunos e trazê-los para mais perto. Seja em fóruns, comunidades, lives e eventos. O metaverso pode potencializar isso trazendo todos estes alunos para um ambiente navegável de um local de aprendizado.

É uma oportunidade de fazer estes alunos se sentirem em casa, que estão participando efetivamente de um ambiente de aprendizado, é uma oportunidade sem precedente de derrubar barreiras e criar conexões.

Figura 16 – Sala de aula virtual
Fonte: Google Imagens (2024)

O ambiente tridimensional ainda permite que os alunos possam experimentar cenários desenvolvidos sob medida para uma aula, como por exemplo, andar perto de pirâmides do Egito, as possibilidades beiram o infinito.

Um dos entraves possíveis, é caso seja decidido que o uso envolverá obrigatoriamente os óculos de realidade virtual, pelo alto custo do equipamento, é difícil ter uma escalabilidade a ponto de uma turma ter 30 óculos disponíveis. No

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

entanto, apesar de ser uma parte importante, podemos navegar pelo metaverso apenas utilizando o navegador ou um aplicativo.

Figura 17 – Óculos de realidade virtual em sala de aula
Fonte: Google Imagens (2024)

Um projeto muito interessante, e gratuito, é o CraftSapiens, um servidor de Minecraft voltado a aulas das mais diversas disciplinas, principalmente as de exatas. É possível encontrar alguns professores do projeto lecionando no servidor quase todos os dias, com centenas de alunos assistindo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

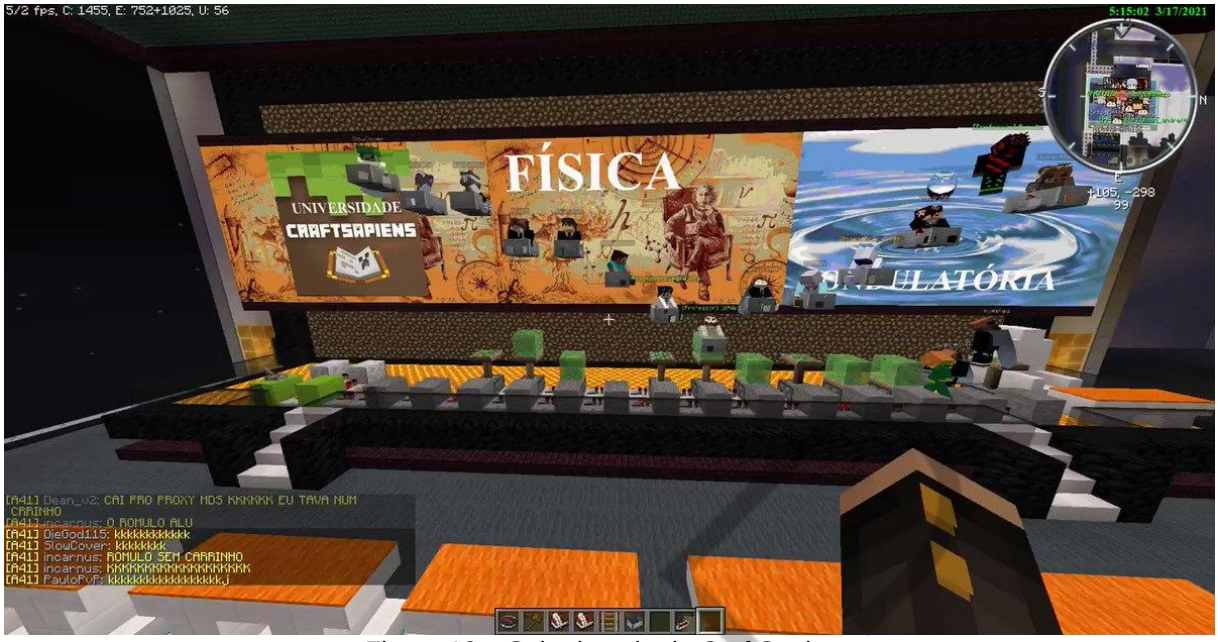

Figura 18 – Sala de aula da CraftSapiens
Fonte: Google Imagens (2024)

A iniciativa literalmente construiu um campus digital navegável pelos estudantes, observe o campus na figura a seguir.

Figura 19 – Campus da CraftSapiens
Fonte: Google Imagens (2024)

O metaverso é um ambiente muito propício para uma série de iniciativas voltadas a acessibilidade, pois estamos possibilitando pessoas a navegarem livremente em um mundo de onde quer que elas estejam e caso tenham algum tipo de deficiência, o ambiente digital pode facilitar a integração e estudo. Ambientes

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

virtuais podem ser adaptados para atender necessidades específicas, como interfaces de áudio para deficientes visuais ou legendas para deficientes auditivos.

Ferramentas colaborativas no metaverso permitem que estudantes e professores interajam em tempo real, de formas mais dinâmicas do que nas plataformas tradicionais. Os alunos podem trabalhar juntos em projetos virtuais, resolver problemas em conjunto e participar de discussões interativas, mesmo estando fisicamente distantes.

Cursos que exigem experiências práticas, como medicina ou engenharia podem se beneficiar enormemente do metaverso. Simulações detalhadas e interativas permitem que os alunos pratiquem procedimentos médicos, experimentos de laboratório ou testes de engenharia em um ambiente seguro e controlado. Isso pode melhorar a compreensão prática sem os riscos e custos associados ao mundo real. É um ambiente com múltiplas funções, que pode ser utilizada por públicos distintos.

No metaverso, o ensino pode ser altamente personalizado para atender às necessidades individuais de cada aluno. Avatares e assistentes virtuais podem fornecer *feedback* personalizado, adaptar o ritmo das aulas e sugerir recursos adicionais com base no desempenho e nos interesses dos alunos. Essa abordagem personalizada pode melhorar significativamente o engajamento e a eficácia do aprendizado. Imagine que um aluno possa ativar legendas para facilitar a compreensão do que é falado, ou mesmo realizar as atividades em sua própria velocidade, abrigando estilos de aprendizado muito diversos.

Interagir em um ambiente virtual pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades socioemocionais importantes, como comunicação, empatia e trabalho em equipe. Atividades no metaverso que envolvem cooperação, resolução de conflitos e construção de relacionamentos podem ser eficazes para fortalecer essas competências em um cenário seguro e controlado. O fator de estar utilizando um Avatar, pode inclusive auxiliar pessoas que tem maior dificuldade de comunicação.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 20 – Uncensored Library
Fonte: Google Imagens (2024)

O metaverso facilita a criação de aulas globais, nas quais estudantes de diferentes partes do mundo podem se reunir e aprender juntos. Isso promove a troca cultural e a compreensão intercultural, além de oferecer uma perspectiva mais globalizada sobre os assuntos estudados. Professores de diferentes nacionalidades podem colaborar para oferecer uma educação mais rica e diversificada. Um exemplo muito interessante é o da Uncensored Library.

> Criada pela organização Repórteres sem Fronteiras (Reporters without Borders), a Uncensored Library é uma biblioteca gigantesca em um servidor de Minecraft, mas que também pode ser baixada localmente, com o objetivo de lutar a favor da liberdade de expressão voltada para a imprensa, para proteger o trabalho de jornalistas e expor como essa profissão pode ser perigosa em diversos países ao redor do mundo. É possível até mesmo ler matérias que foram censuradas e proibidas por governos em livros do jogo (COUTINHO E CONCEIÇÃO, 2024).

Ambientes virtuais podem ser mais econômicos e sustentáveis do que infraestruturas físicas tradicionais. Instituições educacionais podem economizar em custos de manutenção, transporte e recursos físicos. Além disso, a redução da necessidade de deslocamento e de materiais físicos contribui para a sustentabilidade ambiental.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Imagine que você queira aplicar um workshop para um grupo de pessoas e não tenha o orçamento para alugar um espaço físico, você pode baratear o processo educando a todos remotamente em um ambiente de metaverso. Esta nova lógica de comunicação nos convida a repensar como realizamos algumas ações e se elas não poderiam ser feitas de maneira distinta.

2.4 VENDAS

Empresas podem criar lojas virtuais em ambientes 3D onde os clientes podem "passear" e explorar produtos de maneira interativa. Isso simula a experiência de uma loja física, mas com a conveniência de estar online. Lojas podem ser projetadas para refletir a marca e oferecer experiências únicas que não seriam possíveis no mundo físico.

Imagine que ao invés de simplesmente comprar um produto em um site como a Amazon, você queira ver ele em 3D, manipular, fazer um teste de suas funcionalidades, isso é possível através de um ambiente digital.

A Balenciaga entendeu esta dinâmica e liberou uma loja em um mundo de Fortnite que vendia skins da marca dentro da plataforma. O interessante é que várias das roupas da marca disponíveis no Fortnite, estavam disponíveis para compra em lojas físicas, permitindo que o cliente possa ter tanto a roupa física quanto para seu personagem.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 21 – Fortnite e Balenciaga
Fonte: Google Imagens (2024)

DICA: Confira mais sobre a colaboração em: https://www.unrealengine.com/en-US/spotlights/balenciaga-blurs-real-with-unreal-in-fortnite.

Avatares de assistentes virtuais podem guiar os clientes, fornecer recomendações baseadas em seus históricos de compras e preferências, e ajudar na tomada de decisões. A personalização aumenta a satisfação do cliente e pode levar a um aumento nas vendas. Em muitas lojas vemos limitações de espaço e estoque, impedindo que tenhamos acesso a lista completa de produtos, o ambiente digital reverte este problema.

Marcas podem organizar eventos de lançamento de produtos e abrir lojas temporárias no metaverso. Esses eventos podem incluir desfiles de moda virtuais, demonstrações de produtos ao vivo e interações diretas com designers ou celebridades, criando um senso de exclusividade e urgência.

Já imaginou ter acesso facilitado a um evento exclusivo de uma grife de roupas, poder acompanhar as novidades a distância, estando em casa ou qualquer outro ambiente. As possibilidades são imensas.

Jogos e missões podem ser incorporados ao processo de compra, onde os clientes ganham recompensas virtuais ou descontos ao completarem determinadas atividades. Isso torna a experiência de compra mais divertida e envolvente. Ao invés

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de um cupom, a dinâmica pode envolver participar de uma atividade do metaverso que gera o desconto. Um estudo de caso muito interessante é o da RennerPlay.

> A Loja Renner desenvolveu sua presença virtual oferecendo diversas atrações criadas exclusivamente para esta experiência. Entre as atividades disponíveis, destacam-se dez minigames, incluindo desafios como “Evitar o Piso Quente”, “Corredores Multicoloridos” e “Superfícies Instáveis”. O ambiente foi cuidadosamente projetado para refletir com precisão uma verdadeira loja Renner. Além disso, em toda a loja virtual foram colocados códigos QR estrategicamente, redirecionando os visitantes para diferentes seções do e-commerce da marca (WEBCORE DIGITAL, 2023).

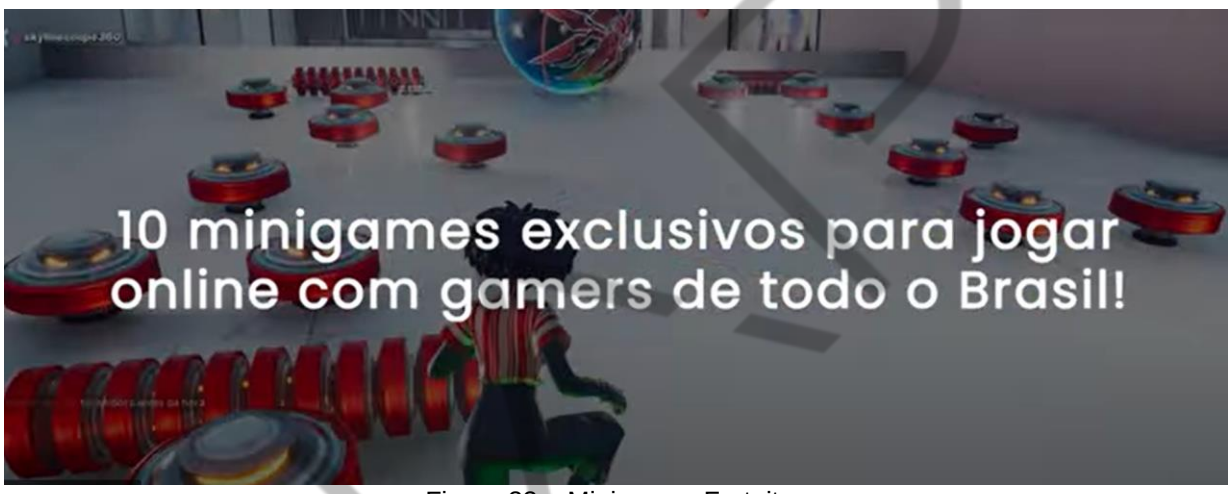

Figura 22 – Minigames Fortnite
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Figura 23 – Loja Virtual Renner
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Confira vídeo da campanha: https://www.youtube.com/watch?v=wCKn21FaQCQ

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Programas de fidelidade podem ser aprimorados com recompensas virtuais exclusivas, como avatares personalizados, itens digitais colecionáveis e acesso a eventos especiais no metaverso. Essas recompensas aumentam a lealdade do cliente e incentivam compras repetidas. Como já diria a tradicional expressão popular “Quem não é visto não é lembrado”.

2.5 SAÚDE

O metaverso permite consultas médicas virtuais em ambientes imersivos. Pacientes podem interagir com seus médicos por meio de avatares, discutindo sintomas e recebendo conselhos médicos em tempo real. Isso aumenta o acesso ao atendimento, especialmente para pessoas em áreas remotas ou com mobilidade reduzida. Caso alguma tecnologia de realidade mista esteja disponível, ainda é possível exibir a imagem real da pessoa para o outro.

Ambientes virtuais no metaverso podem ser usados para treinamento e educação médica. Estudantes de medicina podem participar de simulações realistas de cirurgias, procedimentos de emergência e diagnósticos, praticando em um ambiente seguro e controlado. Isso melhora a formação prática sem os riscos associados ao treinamento no mundo real.

O metaverso oferece oportunidades para terapia e reabilitação virtual. Pacientes podem participar de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e reabilitação cognitiva em ambientes virtuais personalizados. Esses programas podem ser ajustados às necessidades individuais e permitem o monitoramento remoto do progresso do paciente.

Imagine que você ao fazer exercícios de fisioterapia pode visualizar um local mais relaxante, ou mesmo os exercícios que você pode fazer estão mais lúdicos, ao invés de esticar o braço para frente apenas, você está pegando algo no mundo digital.

O metaverso pode hospedar grupos de apoio virtuais para diversas condições de saúde mental e física. Pacientes podem se conectar com outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes, compartilhar experiências e receber apoio emocional. Além disso, terapeutas podem realizar sessões de terapia em ambientes

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

imersivos, criando uma experiência mais envolvente para os pacientes. Grupos anônimos que mantém conversas regulares podem se aproveitar do metaverso, aumentando ainda mais o fator anônimo das reuniões.

Campanhas de educação em saúde pública podem ser realizadas no metaverso, alcançando um público amplo e diversificado. Ambientes virtuais podem ser usados para educar sobre prevenção de doenças, nutrição, exercícios físicos e outros aspectos importantes da saúde. Simulações de cenários de saúde pública, como surtos de doenças, podem ajudar na preparação e resposta a emergências.

2.6 CULTURA

O metaverso permite a criação de museus e galerias virtuais onde visitantes podem explorar exposições de arte, história e ciência de forma interativa. Obras de arte podem ser exibidas em 3D, permitindo uma visualização detalhada e a possibilidade de explorar exposições de qualquer lugar do mundo. Além disso, essas plataformas podem incluir tours guiados por curadores ou artistas.

Aqui a ideia não é substituir, mas expandir, permitir que artes que não teriam espaço em um ambiente físico, possuam em um digital, e ainda sim, museus físicos poderiam ter versões ou setores acessáveis pelo metaverso, é uma maneira de permitir que pessoas de outras cidades, estados e países interajam com os elementos culturais.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

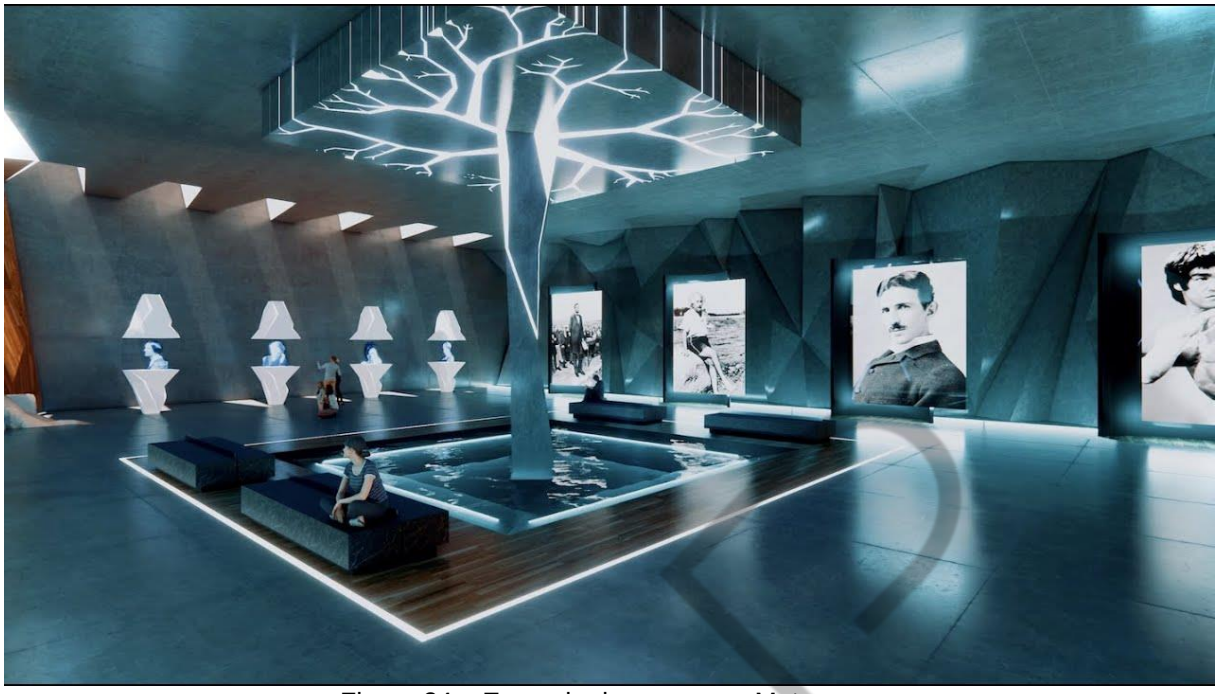

Figura 24 – Exemplo de museu no Metaverso
Fonte: Google Imagens (2024)

Eventos culturais como concertos, peças de teatro e espetáculos de dança podem ser realizados no metaverso, permitindo que espectadores assistam a performances ao vivo em um ambiente virtual imersivo. Isso amplia o alcance dos eventos culturais, permitindo que pessoas de diferentes locais participem sem as limitações físicas de um espaço tradicional.

Bibliotecas e arquivos podem ser digitalizados e acessados no metaverso, oferecendo aos usuários acesso a vastas coleções de livros, manuscritos e documentos históricos. Além disso, ambientes de leitura e estudo podem ser criados, proporcionando um espaço virtual onde leitores e pesquisadores podem se reunir e colaborar.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 25 – Dongsan Library, uma biblioteca no metaverso!
Fonte: Google Imagens (2024)

Feiras e festivais culturais, como feiras de livros, festivais de cinema e eventos folclóricos, podem ser organizados no metaverso. Esses eventos podem incluir estandes virtuais, sessões de autógrafos, exibições de filmes e apresentações culturais, permitindo a participação global e a interação entre artistas, autores e o público.

O metaverso oferece a possibilidade de turismo cultural virtual, onde usuários podem explorar pontos turísticos, monumentos históricos e locais de interesse cultural em ambientes virtuais. Guias turísticos virtuais podem fornecer informações detalhadas e narrativas históricas, oferecendo uma experiência educacional e enriquecedora.

O metaverso facilita a criação de comunidades e redes de artistas, onde criadores podem se conectar, colaborar e compartilhar suas obras. Plataformas virtuais permitem que artistas exibam seus trabalhos, participem de discussões e colaborem em projetos criativos, independentemente de sua localização geográfica.

Ele também permite a criação de exposições e eventos culturais temporários que podem ser acessados por um período limitado. Isso cria um senso de exclusividade e urgência, incentivando a participação do público. Eventos como

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

exposições de arte, lançamentos de livros e estreias de filmes podem atrair um grande público global.

A digitalização e a criação de ambientes virtuais no metaverso ajudam na preservação do patrimônio cultural. Artefatos, monumentos e tradições podem ser preservados digitalmente e compartilhados com o mundo, garantindo que o patrimônio cultural seja acessível e valorizado pelas futuras gerações.

2.7 ESPORTES

O metaverso pode hospedar competições de eSports e jogos virtuais, onde jogadores de todo o mundo competem em tempo real. Isso inclui tanto jogos tradicionais quanto novos tipos de esportes virtuais, oferecendo uma plataforma para atletas digitais mostrarem suas habilidades e atraírem um público global.

O metaverso oferece uma experiência de visualização imersiva para fãs de esportes. Em vez de assistir a jogos em uma tela plana, os fãs podem "participar" do evento em ambientes virtuais, com a capacidade de assistir de qualquer ângulo, explorar estádios virtuais e interagir com outros fãs. Isso cria uma experiência de visualização mais envolvente e social.

Ele pode recriar grandes eventos esportivos históricos, permitindo que fãs e novos espectadores experimentem momentos icônicos do passado. Isso inclui jogos lendários, competições olímpicas e outros eventos memoráveis, proporcionando uma nova maneira de reviver e apreciar a história do esporte.

Fãs podem interagir com atletas e celebridades esportivas em eventos virtuais no metaverso. Isso pode incluir sessões de perguntas e respostas, meet-and-greets virtuais e outras formas de interação direta. Essas experiências exclusivas aproximam os fãs de seus ídolos de uma maneira inédita.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 26 – Competição dentro de Fortnite
Fonte: Google Imagens (2024)

Marcas e patrocinadores podem aproveitar o metaverso para campanhas de marketing inovadoras e patrocínios. Isso inclui a criação de conteúdo interativo, experiências de marca dentro de jogos e eventos esportivos virtuais, e a personalização de espaços virtuais com publicidade que engaja diretamente os fãs.

2.8 TREINAMENTO E SIMULAÇÃO

O metaverso permite o treinamento de habilidades técnicas em um ambiente seguro e controlado. Profissionais podem praticar operações complexas, como cirurgias, reparos de máquinas e manutenção de equipamentos, em simulações realistas. Isso ajuda a reduzir erros no mundo real e melhora a proficiência dos profissionais.

Ambientes virtuais podem ser usados para simular situações de emergência, como desastres naturais, incêndios e incidentes de segurança. Equipes de resposta podem treinar suas habilidades em cenários altamente realistas, aprimorando a coordenação e a tomada de decisões sob pressão. Isso é particularmente útil para bombeiros, policiais, militares e equipes de resgate.

Além das habilidades técnicas, o metaverso pode ser usado para treinar soft skills, como liderança, comunicação e resolução de conflitos. Simulações interativas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

permitem que os participantes pratiquem essas habilidades em diversos contextos, recebendo feedback imediato e ajustando seu comportamento conforme necessário.

Figura 27 – Simulação militar dentro do metaverso
Fonte: Google Imagens (2024)

Empresas podem utilizar o metaverso para treinamento corporativo e desenvolvimento profissional. Programas de integração, workshops de desenvolvimento de habilidades e treinamentos de compliance podem ser conduzidos em ambientes virtuais, proporcionando uma experiência mais envolvente e eficaz do que os métodos tradicionais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

O metaverso é um ambiente com potenciais tão diversos, que fica difícil até listar, a sua visão como uma extensão e reinterpretação da realidade, nos fornece um vislumbre para o futuro.

Neste material conhecemos alguns dos principais metaversos e principalmente navegamos nas principais aplicações.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

IGN. **Conheça a universidade CraftSapiens.** 2024. Disponível em: <https://br.ign.com/minecraft/121202/feature/de-aulas-de-reforco-escolar-ate-astrofisica-conheca-a-universidade-craftsapiens-servidor-educativo-d> Acesso em: 12 jun. 2024.

META. **Experiences**. 2024. Disponível em: <https://www.meta.com/pt-br/experiences/2532035600194083/utm_source=about.fb.com&utm_medium=oculusredirect>. Acesso em: 10 jun. 2024.

NBC. **"If Second Life isn't a game, what is it? – Technology & science – Games – On the Level".** NBC News. December 3, 2007. Retrieved August 1, 2014.

WEBCORE. **Fortnite the Revolutionary Space for Brands.** 2023. Disponível em: <https://webcore.digital/en/posts/fortnite-the-revolutionary-space-for-brands-in-the-metaverse/>. Acesso em: 11 jun. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com